ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT



Học kỳ I/2026 - 2027

MÔN HỌC: PHÁT TRIỂN WEB KINH DOANH

XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB HỖ TRỢ PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ ĐƠN HÀNG CÓ NGUY CƠ KHÔNG HÀI LÒNG ẨN

GVHD: TS. Trần Duy Thanh

MÃ HỌC PHẦN: 261BIE503002

NHÓM SVTH: NHÓM 1

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11/2026

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT	HỌ VÀ TÊN	MSSV	MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP (%)	KÝ TÊN
1	[Họ tên]	[MSSV]	100%	
2	[Họ tên]	[MSSV]	100%	
3	[Họ tên]	[MSSV]	100%	
4	Vũ Sơn Trúc	K244161819	100%	
5	[Họ tên]	[MSSV]	100%	

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	**Họ và tên**	**Nhiệm vụ**
1	[Họ tên]	- Nhiệm vụ 1 - Nhiệm vụ 2
2	[Họ tên]	- Nhiệm vụ 1 - Nhiệm vụ 2
3	[Họ tên]	- Nhiệm vụ 1 - Nhiệm vụ 2
4	Vũ Sơn Trúc	- Đang cập nhật
5	[Họ tên]	- Nhiệm vụ 1 - Nhiệm vụ 2

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến TS. Trần Duy Thanh, người đã tận tâm hướng dẫn chúng em trong suốt học phần Phát triển Web Kinh doanh (261BIE503002).

Sự chỉ dẫn tận tình của Thầy đã giúp chúng em vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện và hoàn thành đồ án này. Chúng em kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe và giữ mãi ngọn lửa đam mê trong sự nghiệp trồng người.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM KẾT

Nhóm chúng em xin cam đoan đồ án này là kết quả của quá trình nghiên cứu, thiết kế và xây dựng độc lập của nhóm. Các nội dung lý thuyết được tham khảo từ các tài liệu uy tín và đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng.

Dữ liệu sử dụng trong đồ án là bộ dữ liệu công khai *Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist*, được khai thác đúng mục đích học tập và nghiên cứu. Các công cụ trí tuệ nhân tạo chỉ được sử dụng ở vai trò hỗ trợ, trong phạm vi cho phép của giảng viên. Chúng em cam kết không sao chép hay sử dụng trái phép bất kỳ dữ liệu nào.

Nhóm xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Thầy và Nhà trường về tính trung thực của bài làm này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày [..] tháng 11 năm 2026

Nhóm 1.

MỤC LỤC

TÓM TẮT **1**

1. GIỚI THIỆU **1**

1.1. Bối cảnh và lý do thực hiện dự án 1

1.2. Vấn đề cần giải quyết 2

1.3. Mục tiêu của dự án 2

1.4. Phạm vi và giới hạn của dự án 3

1.5. Phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận 3

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT **4**

2.1. Tổng quan các khái niệm liên quan 4

2.2. Các nghiên cứu và dự án liên quan 4

2.3. Lý thuyết và mô hình được áp dụng 4

3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN **4**

3.1. Quy trình triển khai và đặc tả hệ thống 4

3.2. Đơn vị phân tích và chính sách weak label 5

3.3. Dữ liệu, kiểm soát rò rỉ và workflow 5

3.4. Dữ liệu và công cụ sử dụng 5

3.5. Công nghệ áp dụng 5

3.6. Cách đánh giá và đo lường kết quả 5

4. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH **5**

4.1. Kết quả phân tích và thiết kế hệ thống 5

4.2. Khoảng trống của các phương pháp hiện có và cách hệ thống giải quyết 6

5. THẢO LUẬN **6**

5.1. Diễn giải có điều kiện 6

5.2. Hạn chế, đạo đức và an toàn sử dụng 6

5.3. Provenance của kết quả 6

6. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT **6**

6.1. Kết luận 6

6.2. Hướng phát triển có kiểm soát 7

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO 7

8. PHỤ LỤC 7

TÓM TẮT

Phạm vi bằng chứng: exploratory-only. Báo cáo trình bày một hệ thống web hỗ trợ ưu tiên các đơn hàng có nguy cơ nhận đánh giá thấp dù đã giao không muộn hơn ngày dự kiến. Thiết kế tách product item (đơn vị đầu ra ML) khỏi order (đơn vị workflow, chia tập và kiểm toán), đồng thời ghi rõ việc item kế thừa nhãn review cấp order là weak label. Hệ thống nhận artifact từ pipeline, hiển thị hàng đợi rủi ro, thông tin giải thích và lịch sử xử lý, nhưng không tự động liên hệ khách hàng hay suy ra quan hệ nhân quả. Các mô tả dữ liệu, kiến trúc và audit được đối chiếu với contract của repository. Artifact huấn luyện và kết quả hiện có chỉ phục vụ phát triển/demo; Gate 1 không bổ sung hay ngụ ý metric ML xác nhận. Việc chuyển sang kết luận confirmatory vẫn phụ thuộc replacement holdout theo P12 Gate 0.

Từ khóa: thương mại điện tử, sự không hài lòng ẩn, hệ thống hỗ trợ ra quyết định, weak label, audit

1. GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh và lý do thực hiện dự án

Trong thương mại điện tử, điểm đánh giá của khách hàng là một trong những thông tin người mua xem trước khi ra quyết định. Nghiên cứu trên hơn 15 triệu đơn hàng của nền tảng Tmall cho thấy trải nghiệm giao hàng ảnh hưởng đến điểm đánh giá, và điểm đánh giá đó có liên hệ với khả năng mua hàng của những khách đến sau và doanh số người bán (Deshpande & Pendem, 2023). Vì vậy, review thấp là một tín hiệu dịch vụ đáng theo dõi, nhưng dữ liệu quan sát không đủ để quy trực tiếp thành doanh thu bị mất.

Giao hàng trễ là nguyên nhân thường được nhắc đến nhất. Ravula (2023) cho thấy khách hàng chấm điểm thấp hơn rõ rệt khi đơn đến trễ, trong khi giao sớm chỉ được cộng thêm rất ít. Do đó, các doanh nghiệp thường theo dõi tỉ lệ giao đúng hạn như một chỉ số chính của chất lượng dịch vụ. Tuy vậy, giao nhanh hơn chưa chắc làm khách hài lòng hơn: khi nhà bán lẻ tách đơn để giao nhanh từng phần, sự phiền toái khi nhận nhiều lần giao có thể triệt tiêu lợi ích của tốc độ và làm giảm việc mua lại (Brylla & Walsh, 2022).

Tuy nhiên, khi phân tích bộ dữ liệu công khai của Olist (Olist & Sionek, 2018), nhóm nhận thấy vẫn tồn tại các đơn được giao trước hoặc đúng ngày dự kiến nhưng nhận review 1 hoặc 2 sao. Tỷ lệ và số lượng chính thức phải được tái lập từ pipeline theo đúng chính sách multiple-review đã version hóa trước khi đưa vào báo cáo kết quả. Quan sát này cho thấy "đúng hạn" không đồng nghĩa với "hài lòng" và tạo ra một nhóm case mà quy tắc chỉ theo dõi giao trễ sẽ bỏ sót.

Nhóm gọi hiện tượng này là *sự không hài lòng ẩn* (hidden dissatisfaction): khách hàng không hài lòng dù đơn hàng không có dấu hiệu bất thường nào trên các chỉ số vận hành. Đây là lý do nhóm chọn đề tài xây dựng một hệ thống web giúp doanh nghiệp nhận diện và xử lý sớm những đơn hàng này.

1.2. Vấn đề cần giải quyết

Các nghiên cứu dự đoán sự hài lòng trên dữ liệu Olist chủ yếu tập trung so sánh độ chính xác của các mô hình và dừng lại ở việc gán nhãn cho từng đơn hàng (Orman, 2026). Kết quả dạng này khó được sử dụng trực tiếp trong vận hành, vì nhân viên chăm sóc khách hàng cần biết đơn nào cần liên hệ trước, vì sao đơn đó có nguy cơ, và nên làm gì tiếp theo. Ngay cả khi có điểm dự đoán, việc chọn đơn nào để xử lý trước khi năng lực có hạn cũng không đơn giản: một nghiên cứu gần đây trên ba bộ dữ liệu, trong đó có Olist, cho thấy xếp hạng bằng mô hình học máy không phải lúc nào cũng tốt hơn quy tắc đơn giản là ưu tiên đơn có giá trị cao nhất (J. Li, 2026). Vì vậy, người dùng cần một công cụ hiển thị đồng thời mức rủi ro và các thông tin nghiệp vụ để tự đưa ra quyết định.

Thời điểm can thiệp cũng quan trọng. Trong ngành hàng không, việc chủ động thông báo cho hành khách trước khi sự cố xảy ra giúp giảm đáng kể phản hồi tiêu cực trên mạng so với xử lý khi sự cố đã diễn ra (Nazifi et al., 2021). Tương tự, nếu doanh nghiệp liên hệ khách hàng trước khi họ để lại đánh giá, vấn đề có cơ hội được giải quyết sớm hơn.

Từ góc độ hệ thống thông tin, nhóm xác định ba vấn đề cụ thể:

- Chưa có công cụ tập hợp các đơn giao đúng hạn nhưng có nguy cơ bị đánh giá thấp thành một danh sách ưu tiên để nhân viên xử lý trước khi khách hàng đánh giá.
- Kết quả dự đoán, nếu chỉ ở dạng điểm số trong một tệp dữ liệu, không kèm lý do và hành động đề xuất, nên người không chuyên về dữ liệu khó sử dụng.
- Không có nơi ghi nhận ai đã xử lý đơn nào và kết quả ra sao, nên doanh nghiệp không theo dõi và đánh giá được hiệu quả của việc chăm sóc khách hàng.

Từ đó, câu hỏi đặt ra cho dự án là: *cần xây dựng hệ thống web như thế nào để kết quả dự đoán rủi ro được chuyển thành danh sách ưu tiên, lời giải thích và hành động cụ thể mà nhân viên chăm sóc khách hàng có thể sử dụng hằng ngày?*

1.3. Mục tiêu của dự án

Mục tiêu tổng quát: xây dựng một hệ thống web hỗ trợ nhân viên chăm sóc khách hàng phát hiện và xử lý các đơn hàng giao đúng hạn nhưng có nguy cơ nhận đánh giá tiêu cực.

Mục tiêu cụ thể:

1. Phân tích và thiết kế hệ thống thông qua các sơ đồ Use Case, DFD, BPMN và ERD.
2. Thiết kế cơ sở dữ liệu dựa trên 9 bảng dữ liệu Olist, bổ sung các bảng do hệ thống tạo ra để lưu kết quả dự đoán, hành động xử lý và người dùng.
3. Xây dựng bốn màn hình chính: danh sách đơn cần ưu tiên (Risk Queue), chi tiết lý do rủi ro của từng đơn (Order Detail), ghi nhận và theo dõi xử lý (Action Tracking), và minh bạch nguồn dữ liệu (Data Quality).

4. Tích hợp output ML cấp product item và kết quả tổng hợp cấp order theo `max-v1`, kèm model version, threshold version, aggregation rule và các yếu tố liên quan.
5. Đảm bảo giao diện hiển thị được trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại.

1.4. Phạm vi và giới hạn của dự án

Phạm vi:

- Dữ liệu: bộ dữ liệu công khai Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist, gồm 99.441 đơn hàng từ tháng 9/2016 đến tháng 10/2018, chia thành 9 bảng có quan hệ với nhau.
- Đối tượng phân tích: các đơn đã giao đến khách và được giao trước hoặc đúng ngày dự kiến. Đơn giao trễ không thuộc phạm vi vì nguyên nhân không hài lòng đã rõ.
- Người dùng: nhân viên chăm sóc khách hàng và người quản lý của doanh nghiệp.
- Sản phẩm: hệ thống web ở mức nguyên mẫu (prototype), chạy được với dữ liệu thật của Olist và kết quả dự đoán rủi ro.

Giới hạn:

- Báo cáo web không tự huấn luyện lại mô hình; nó nhận artifact từ pipeline ML của dự án và tập trung vào contract, trình bày, sử dụng và lưu trữ kết quả.
- Olist chỉ có review cấp order, không có nhãn riêng cho product item. Mỗi item kế thừa nhãn order; score item chỉ phản ánh rủi ro của order trong bối cảnh item và không chứng minh item gây ra review thấp.
- Chỉ một phần khách hàng chủ động viết đánh giá, nên những người đánh giá không đại diện đầy đủ cho toàn bộ người mua (X. Li & Hitt, 2008). Đơn không có đánh giá không được xem là đơn khách hài lòng.
- Khách hàng có rủi ro cao nhất chưa chắc là nhóm phản hồi tốt nhất với việc chăm sóc (Ascarza, 2018). Vì vậy, hành động đề xuất trên hệ thống chỉ mang tính tham khảo, quyết định cuối cùng do nhân viên đưa ra, và dự án không đánh giá hiệu quả thực tế của việc liên hệ khách hàng.
- Dữ liệu thuộc thị trường Brazil giai đoạn 2016–2018. Kết quả không được xem là áp dụng trực tiếp cho thị trường Việt Nam hay thời điểm hiện tại.
- Hệ thống chỉ ghi nhận hành động xử lý, không tích hợp gọi điện hay gửi email thật đến khách hàng.

1.5. Phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận

Nhóm tiếp cận dự án theo hướng phát triển hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định, gồm các bước sau:

1. **Khảo sát dữ liệu:** tìm hiểu cấu trúc 9 bảng Olist và đo các số liệu nền như tỉ lệ đơn giao đúng hạn bị đánh giá thấp để xác định vấn đề.
2. **Phân tích yêu cầu:** xác định người dùng, nhu cầu thông tin và các chức năng cần có, thể hiện qua sơ đồ Use Case, DFD và BPMN.
3. **Thiết kế:** thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD), thống nhất cấu trúc dữ liệu kết quả dự đoán, và thiết kế giao diện bằng wireframe trên Figma trước khi lập trình.
4. **Xây dựng và tích hợp:** xây dựng giao diện bằng HTML, CSS và JavaScript, đọc dữ liệu ở định dạng JSON, kết nối với cơ sở dữ liệu và nạp kết quả dự đoán rủi ro.
5. **Kiểm thử và đánh giá:** kiểm tra các chức năng chính và hiển thị trên ba kích thước màn hình, sau đó đối chiếu kết quả với các mục tiêu đã đặt ra.

Chi tiết về dữ liệu, công nghệ sử dụng và cách đánh giá được trình bày ở mục 3.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan các khái niệm liên quan

[Sự hài lòng của khách hàng trong thương mại điện tử; đánh giá trực tuyến; sự không hài lòng ẩn; hệ thống hỗ trợ ra quyết định.]

2.2. Các nghiên cứu và dự án liên quan

[Tóm tắt các bài trong tab LƯỢT KHẢO theo nhóm: (1) giao hàng và đánh giá, (2) dự đoán sự hài lòng, (3) ưu tiên xử lý khi nguồn lực có hạn, (4) can thiệp chủ động.]

2.3. Lý thuyết và mô hình được áp dụng

[Kiến trúc ứng dụng web (giao diện, API, cơ sở dữ liệu); các sơ đồ phân tích thiết kế dùng trong đồ án (Use Case, DFD, BPMN, ERD); thiết kế giao diện đáp ứng nhiều kích thước màn hình.]

3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

3.1. Quy trình triển khai và đặc tả hệ thống

Nguồn và trạng thái bằng chứng. Nội dung thiết kế được đối chiếu với data contract, architecture, API/FRD và ERD. Đây là bằng chứng contract/implementation, không phải bằng chứng hiệu năng confirmatory. Luồng là nạp dữ liệu đã kiểm tra, tạo output theo product item, tổng hợp theo order bằng ‘max-v1‘, đưa order vào hàng đợi, phân công xử lý, ghi Attempt/Decision và lưu audit append-only.

3.2. Đơn vị phân tích và chính sách weak label

Một product item là đơn vị đầu ra ML; một order là đơn vị workflow, chia tập và bootstrap. Cohort mục tiêu là order đã giao không muộn hơn ngày dự kiến và có review quan sát. Nhãn âm là review score 1–2 ở cấp order; item trong order kế thừa nhãn đó. Score item là tín hiệu rủi ro trong bối cảnh order, không phải bằng chứng item gây ra không hài lòng.

3.3. Dữ liệu, kiểm soát rò rỉ và workflow

Pipeline tách thời điểm dự đoán khỏi review, giữ toàn bộ item của một order trong cùng partition và không dùng identifier, review field hoặc metadata chia tập làm feature. Workflow dùng order làm case: hàng đợi được tạo từ output item đã tổng hợp, nhân viên xem context và lý do, ghi hành động, còn Manager có thể phân công/override với reason. Đây là luồng hỗ trợ quyết định, không phải tự động hóa quyết định khách hàng.

3.4. Dữ liệu và công cụ sử dụng

Nguồn là Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist với chín bảng quan hệ. Output chuẩn được quy định trong data contract tại `data/processed/modelling_items.parquet` khi migration product-item hoàn tất. Artifact reporting hợp lệ, nếu tồn tại, được đọc từ `reports/experiment` `reports/figures/` và `reports/tables/`; đường dẫn không tự nó khẳng định có metric.

3.5. Công nghệ áp dụng

3.6. Cách đánh giá và đo lường kết quả

Kế hoạch quy định PR-AUC ở item/order, calibration, ranking theo budget và bootstrap theo order; đây là protocol, không phải kết quả. P5 hiện là exploratory-only. Chỉ replacement holdout theo P12 Gate 0 mới cho phép chuyển sang claim confirmatory; số liệu không có artifact nguồn không được đưa vào báo cáo.

4. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH

4.1. Kết quả phân tích và thiết kế hệ thống

Trạng thái bằng chứng: ready cho mô tả thiết kế; exploratory-only cho ML. Kết quả Gate 1 là bộ contract và workflow có thể truy vết: product-item output gắn với order case; Risk Queue hiển thị mức ưu tiên và context; Order Detail cho phép xem item; Action Tracking ghi Attempt/Decision; Data Quality cung cấp nguồn và trạng thái dữ liệu. Thay đổi quan trọng có actor, thời gian, reason và audit event theo ERD/API.

Các đường dẫn artifact reproducible được giữ nguyên: ‘data/processed/‘, ‘reports/experiments/‘, ‘reports/figures/‘ và ‘reports/tables/‘. Chỉ trích dẫn file tồn tại trong run tương ứng; không dùng đường dẫn để khẳng định metric.

4.2. Khoảng trống của các phương pháp hiện có và cách hệ thống giải quyết

Khoảng trống chính là chuyển tín hiệu rủi ro thành quy trình có người chịu trách nhiệm, thay vì xem một score là quyết định. Kiến trúc giải quyết bằng phân tách ML grain và workflow grain, kiểm soát quyền, trạng thái, tham số có hiệu lực và audit append-only. Hệ thống vẫn không giải quyết selection bias, weak label, drift hay câu hỏi item nào gây trải nghiệm xấu. Vì vậy output chỉ để ưu tiên human review, không sanction seller, hoàn tiền tự động hay tuyên bố nhân quả.

5. THẢO LUẬN

5.1. Diễn giải có điều kiện

Trạng thái: exploratory-only. Hệ thống đáp ứng mục tiêu thiết kế: tập trung thông tin order, product item, hành động và audit trong một workflow có thể kiểm tra. Điểm mạnh là phân biệt score với quyết định, giữ lịch sử thay đổi và cho phép truy ngược provenance. Đây là kết luận về kiến trúc và khả năng kiểm toán, không phải kết luận rằng mô hình đã đạt một mức hiệu năng xác nhận.

5.2. Hạn chế, đạo đức và an toàn sử dụng

Review chỉ quan sát ở order và chỉ do một phần khách hàng cung cấp; item kế thừa nhãn nên không thể dùng để quy trách nhiệm cho sản phẩm, seller hay khách hàng. Dữ liệu Olist là Brazil giai đoạn 2016–2018 nên không tự động đại diện cho thị trường khác. Risk score có thể làm lệch nguồn lực chăm sóc; vì vậy nhân viên phải có quyền xem context, Manager chịu trách nhiệm quyết định, và mọi override cần reason/audit. Không được dùng output để tự động liên hệ, từ chối dịch vụ, phạt seller hoặc suy ra thuộc tính nhạy cảm.

5.3. Provenance của kết quả

P5 development gate và các run lịch sử được gắn nhãn `exploratory_non_confirmatory`. Các bảng/hình chỉ có giá trị khi trỏ tới run report và file artifact tương ứng trong ‘reports/‘; không thay thế holdout bằng screenshot hoặc notebook. Replacement holdout là điều kiện bắt buộc trước mọi claim confirmatory theo P12 Gate 0.

6. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

6.1. Kết luận

Trạng thái: exploratory-only. Báo cáo đã chuẩn hóa bài toán hidden dissatisfaction thành hệ thống hỗ trợ quyết định: product item là đơn vị tín hiệu, order là đơn vị workflow, còn review cấp order là weak label. Kiến trúc web kết nối hàng đợi, chi tiết, xử lý và audit; score chỉ được diễn giải là ưu tiên/ranking trong bối cảnh dữ liệu, không phải nguyên nhân.

6.2. Hướng phát triển có kiểm soát

Trước khi công bố metric hoặc triển khai thực tế, cần hoàn tất product-item migration, khóa protocol, tạo replacement holdout độc lập, chạy đánh giá theo gate, và lưu manifest/code/config cùng artifact. Sau đó mới xem xét calibration, subgroup audit, monitoring drift và đánh giá tác động của human review. Mọi mở rộng phải giữ provenance, quyền can thiệp của con người và giới hạn không-causal.

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ascarza, E. (2018). Retention futility: Targeting high-risk customers might be ineffective. *Journal of Marketing Research*, *55*(1), 80–98. https://doi.org/10.1509/jmr.16.0163

Brylla, D., & Walsh, G. (2022). When faster online delivery backfires: Examining the negative consequences of split deliveries. *International Journal of Electronic Commerce*, *26*(4), 497–525. https://doi.org/10.1080/10864415.2022.2123647

Deshpande, V., & Pendem, P. (2023). Logistics performance, ratings, and its impact on customer purchasing behavior and sales in e-commerce platforms. *Manufacturing & Service Operations Management*, *25*(3), 827–845. https://doi.org/10.1287/msom.2021.1045

Li, J. (2026). *When does machine learning beat value sorting? A three-dataset diagnostic of exposure-weighted shipment prioritization*. arXiv: 2607.18573. https://arxiv.org/abs/2607.18573

Li, X., & Hitt, L. M. (2008). Self-selection and information role of online product reviews. *Information Systems Research*, *19*(4), 456–474. https://doi.org/10.1287/isre.1070.0154

Nazifi, A., Gelbrich, K., Grégoire, Y., Koch, S., El-Manstrly, D., & Wirtz, J. (2021). Proactive handling of flight overbooking: How to reduce negative eWOM and the costs of bumping customers. *Journal of Service Research*, *24*(2), 206–225. https://doi.org/10.1177/1094670520933683

Olist & Sionek, A. (2018). *Brazilian e-commerce public dataset by Olist*. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce

Orman, R. (2026). Hybrid deep learning for e-commerce customer satisfaction classification. *Array*, *31*, 101153. https://doi.org/10.1016/j.array.2026.101153

Ravula, P. (2023). Impact of delivery performance on online review ratings: The role of temporal distance of ratings. *Journal of Marketing Analytics*, *11*, 149–159. https://doi.org/10.1057/s41270-022-00168-5

8. PHỤ LỤC

[Liên kết mã nguồn (kho public); liên kết bộ dữ liệu Olist; liên kết bản thiết kế Figma; liên kết video demo.]